ვარიანტი I

მე-12 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2020 წლის 28 თებერვალი

1. თუ $|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}|=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{a}>0$, მაშინ აუცილებლად ...

ა) $b=0$ ბ) $b>0$ გ) $b<0$ დ) $b>a$

2. იპოვეთ $\boldsymbol{x^3\cdot|x^2-4x+3|>0}$ უტოლობის ყველა იმ *მთელ ამონახსნთა ჯამი*, რომლებიც $[-2;7)$ შუალედშია მოთავსბეული.

ა) 12 ბ) 17 გ) 20 დ) 23

3. იპოვეთ $\frac{2|x|^3+x^3}{|x^3|-x^3}=\frac{1}{2}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $(0;+\infty)$ ბ) $\emptyset$ გ) $(-\infty;+\infty)$ დ) $(-\infty;0)$

4. $\boldsymbol{ABCD}$ კვადრატის $\boldsymbol{BC}$ გვერდზე აღებულია $\boldsymbol{K}$ წერტილი ისე, რომ $\boldsymbol{DK}$ მონაკვეთი კვადრატის ფართობს ყოფს $\boldsymbol{1:5}$ შეფარდებით. იპოვეთ $\boldsymbol{KC:BK}$ შეფარდება.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{2}{5}$

5. თუ $\boldsymbol{ABCDEF}$ წესიერი ექვსკუთხედია, მაშინ $\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}}{\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DE}}=$ (იგულისხმება სკალარული ნამრავლი)

ა) $-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) -1 დ) $\sqrt{3}$

6. თუ $\boldsymbol{f(x)=ax^2+bx+c}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $\boldsymbol{R}$ და $\boldsymbol{D=b^2-4ac}$, მაშინ...

ა) $D<0$ ბ) $D>0$ გ) $D=0$ და $a>0$ დ) $D=0$ და $a<0$

7. $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ ერთმანეთის *უკუპროპორციული* დადებითი სიდიდეებია. როგორ შეიცვლება $\boldsymbol{b}$, თუ $\boldsymbol{a}$-ს მისი $\frac{2}{3}$-ით გავზრდით?

ა) გაიზრდება $\frac{2}{3}$-ით ბ) შემცირდება $\frac{1}{3}$-ით გ) გაიზრდება 50%-ით დ) შემცირდება 40%-ით

8. იპოვეთ $\boldsymbol{x^2-4|x|-5=0}$ განტოლების ამონახსნთა ნამრავლი.

ა) -25 ბ) 25 გ) -5 დ) 5

9. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{BC}$ გვერდის შუაწერტილია $\boldsymbol{D}$. ჩამოთვლილი ტოლობებიდან რომელია *მცდარი*?

ა) $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$ ბ) $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$ გ) $\overrightarrow{AD}=0{,}5\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$ დ) $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DB}$

10. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{BC}$ გვერდებზე, შესაბამისად, აღებულია $\boldsymbol{D}$ და $\boldsymbol{E}$ შუაწერტილიები. იპოვეთ $\boldsymbol{ADEC}$ ოთხკუთხედის ფართობი, თუ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი **12-ის** ტოლია.

ა) 6 ბ) 8 გ) 9 დ) 10,5

11. ჩამოთვლილთაგან რომელია $\boldsymbol{y=\sqrt{x}}$ ფუნქციისა და მისი შექცეული ფუნქციის გრაფიკების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები?

ა) $(1;3)$ ბ) $(1;1)$ გ) $(3;1)$ დ) $(3;3)$

12. იპოვეთ $\boldsymbol{|3x-1|<5}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $(-\infty;2)$ ბ) $\left(-\frac{4}{3};2\right)$ გ) $\left(-\frac{4}{3};+\infty\right)$ დ) $\left(-\infty;-\frac{4}{3}\right)\cup(2;+\infty)$

13. *ჩამოთვლილთაგან რომელი ვერ იქნება* $\boldsymbol{x^2-(a^2+6)x+2a^2+8=0}$ განტოლების ამონახსნი $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ვერცერთი მნიშვნელობისათვის?

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2

14. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{AC}$ გვერდზე აღებულია $\boldsymbol{M}$ წერტილი ისე, რომ $\boldsymbol{AM:MC=2:3}$. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{\overrightarrow{BM}=\alpha\cdot\overrightarrow{BA}+\beta\cdot\overrightarrow{BC}}$. იპოვეთ $\boldsymbol{\alpha+\beta}$.

ა) 1 ბ) $\frac{1}{5}$ გ) $\frac{2}{5}$ დ) $\frac{2}{3}$

ვარიანტი I

15. იპოვეთ ვექტორი, რომლის *სიგრძე* **10-ის** ტოლია და რომელიც $\vec{k}(-4;3)$ ვექტორის *საწინააღმდეგოდ* მიმართულია.

ა) $\vec{a}(-40;30)$ ბ) $\vec{b}(4;-3)$ გ) $\vec{c}(40;-30)$ დ) $\vec{d}(8;-6)$

16. ორი ოსტატი მთლიან სამუშაოს 12 დღეში ასრულებს. თუ მარტო პირველი ოსტატი შეასრულებს სამუშაოს ნახევარს, შემდეგ მეორე კი - სამუშაოს მესამედს გავა 20 დღე. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი სისტემის ამოხსნით მივიღებთ, თუ რამდენ დღეში შეუძლია თითოეულ ოსტატს სამუშაოს შესრულება ცალცალკე?

ა) $\begin{cases}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{12}\\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=20\end{cases}$ ბ) $\begin{cases}x+y=12\\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=20\end{cases}$ გ) $\begin{cases}x+y=12\\ \frac{2}{x}+\frac{3}{y}=20\end{cases}$ დ) $\begin{cases}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{12}\\ \frac{2}{x}+\frac{3}{y}=20\end{cases}$

17. **15 მუშას** სამუშაო **12 დღეში** უნდა დაესრულებინა. **4 დღის** შემდეგ მათ დაემატათ რამდენიმე მუშა, რის გამოც დარჩენილი სამუშაო ვადაზე **2 დღით** ადრე დაასრულეს. რამდენი მუშა დაემატათ?

ა) 6 ბ) 3 გ) 5 დ) 10

18. პირველი მილი ავზს ავსებს $\boldsymbol{a}$ საათით გვიან, ხოლო მეორე მილი და $\boldsymbol{b}$ საათით გვიან, ვიდრე ორივე მილი ერთად. რა დროში ავსებს ავზს ორივე მილი ერთად?

ა) $\frac{2ab}{a+b}$ ბ) $\sqrt{ab}$ გ) $\frac{a+b}{2}$ დ) $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

19. წესიერი $\boldsymbol{n}$-კუთხედის დიაგონალების სიგრძეები *სამ* განსხვავებულ მნიშვნელობას ღებულობენ. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{n}$.

ა) 9 ბ) 6 გ) 12 დ) 10

20. წესიერი *რვაკუთხედის* წვეროების თითოს გამოტოვებით შეერთებით მიღებული კვადრატის ფართობია $\boldsymbol{S}$. იპოვეთ *რვაკუთხედის* ფართობი.

ა) $1{,}5S$ ბ) $2S$ გ) $S\sqrt{3}$ დ) $S\sqrt{2}$

21. თუ $\boldsymbol{a+b+c=5}$ და $\boldsymbol{ax=by=cz=7}$, მაშინ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=$?

ა) $\frac{5}{7}$ ბ) $\frac{7}{5}$ გ) 12 დ) $\frac{1}{12}$

22. $\boldsymbol{2x^2+4y^2-4xy-2x+1=0}$ განტოლების ერთადერთი ამონახსნია $(\boldsymbol{a};\boldsymbol{b})$ წყვილი. იპოვეთ $\boldsymbol{a^2+b^2}$.

ა) $1\frac{1}{9}$ ბ) $\frac{5}{4}$ გ) $3\frac{1}{3}$ დ) $\frac{13}{36}$

23. რამდენი *მთელი* მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $\boldsymbol{f(x)=\frac{2|x|-1}{|x|+1}}$ ფუნქციას?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4

24. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{\angle C=45°}$ და $\boldsymbol{AM}$ და $\boldsymbol{BN}$ სიმაღლეებია. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი, თუ $\boldsymbol{MNC}$ სამკუთხედის ფართობი **1-ის** ტოლია.

ა) $\sqrt{2}$ ბ) $\sqrt{3}$ გ) 2 დ) $\sqrt{5}$

25. რა *უდიდესი* ფართობი შეიძლება ჰქონდეს ოთხკუთხედს, რომლის დიაგონალების სიგრძეებია $\boldsymbol{m}$ და $\boldsymbol{n}$?

ა) $\frac{m^2+n^2}{2}$ ბ) $\frac{mn}{2}$ გ) $\left(\frac{m+n}{2}\right)^2$ დ) $\frac{m^2+n^2}{4}$

26. კვადრატის ორი წვერო $\boldsymbol{y=\frac{1}{x}}$ ფუნქციის გრაფიკზე მდეობარეობს, თან პირველ მეოთხედში, ორი კი $\boldsymbol{Ox}$ და $\boldsymbol{Oy}$ ღერძებზე. იპოვეთ ამ კვადრატის ფართობი, თუ მისი დიაგონალები *ღერძების პარალელურია.*

ა) 0,5 ბ) 2 გ) 1,5 დ) 1

ვარიანტი I

27. რა სიგრძის ინტერვალია $\sqrt{x+2} \geq x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე?

ა) 1 ბ)2 გ) 3 დ) 4

28. a პარამეტრის რამდენი მნიშვნელობისათვის იქნებიან $|x| = a$ და $\sqrt{x} = a$ განტოლობები ტოლფასი?

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) უამრავი

29. იპოვეთ **1-ის** ტოლ რადიუსიან წრეწირში ჩახაზული წესიერი *12-კუთხედის* ფართობი.

ა) 3 ბ) $3\sqrt{3}$ გ) $\sqrt{3}$ დ) $2\sqrt{3}$

30. A ცენტრის მქონე **10-ის** ტოლი რადიუსიანი და B ცენტრის მქონე **8-ის** ტოლი რადიუსიანი წრეწირები გარედან ეხებიან ერთმანეთს. იპოვეთ $ABCD$ კვადრატის შიგნითა და წრეწირების გარეთ მოთავსებული ფიგურის *ფართობი.*

ა) $324 - 20{,}5\pi$ ბ) $324 - 41\pi$ გ) $324 - 164\pi$ დ) $324 - 82\pi$

---

31. (2 ქულა) იპოვეთ გემის საკუთარი სიჩქარე და დინების სიჩქარე, თუ გემი **288 კმ** მანძილს დინების მიმართულებით **8 სთ-ში** გადის, იგივე მანძილს დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით კი - **9 სთ-ში**.

32. (2 ქულა) იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი, თუ მისი ორი გვერდი **10-ისა** და **24-ის** ტოლია, ხოლო მესამე გვერდის მედიანა კი - **13-ის** ტოლია.

33. (2 ქულა) $ABCD$ *მართკუთხა* ტრაპეციაში BC და AD ფუძეებია. ცნობილია, რომ $\angle BCD = 150°$ და $AC = CD = 20$. იპოვეთ მცირე ფუძის სიგრძე.

34. (2 ქულა) **1-ის** ტოლი გვერდის მქონე კვადრატის AD გვერდზე აღებულია მისი E *შუაწერტილი.* იპოვეთ C წვეროდან BE მონაკვეთზე დაშვებული CF მართობის სიგრძე.

35. (3 ქულა) სამკუთხედის გვერდები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **2:3:4**. რამდენი პროცენტით უნდა შევამციროთ უდიდესი გვერდი, რომ მცირე გვერდების **10-10** პროცენტით გაზრდისას პერიმეტრი არ შეიცვალოს?

36. (3 ქულა) წრე *რადიუსის ტოლი* ქორდით ორ ნაწილადაა გაყოფილი. იპოვეთ *უდიდესი* ნაწილის ფართობი, თუ *უმცირესი* ნაწილის ფართობი S-ის ტოლია.

37. (3 ქულა) ამოხსენით $x\sqrt{x+5} + \sqrt{x^2(x+5)} = 0$ განტოლება.

38. (4 ქულა) ცნობილია, რომ $f(x) = 2x^2 + bx + c$ ფუნქციის გრაფიკსა და $y = -3$ წრფეს *ერთადერთი* საერთო წერტილი $(1; -3)$ აქვს. ამოხსენით $f(x) = x$ განტოლება.

39. (4 ქულა) ABC სამკუთხედის ფართობი $15\sqrt{3}$-ის ტოლია და $\angle BAC = 120°$. ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი $\frac{14}{\sqrt{3}}$-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის გვერდები.

40. (4 ქულა) ფერმერს **100 მ².** ფართობის ღობით *წრიული სექტორის* ფორმის მიწის ნაკვეთის შემოღობვა ისე სურს, რომ რადიუსებზე ღობის სიმაღლე **1 მ** იყოს, რკალზე კი - **2 მ**. რა უდიდესი ფართობი შეიძლება ჰქონდეს ამ ნაკვეთს (პასუხი დაასაბუთეთ)? იპოვეთ შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე.